

Controllo dei Robot

Dinamica

Paolo Lino

Dipartimento di Ing. Elettrica e dell'Informazione (DEI)

Politecnico di Bari

e-mail: [paolo.lino \[at\] poliba.it](mailto:paolo.lino@poliba.it)

Dinamica del manipolatore

$L = T - U$ *Lagrangiana* del sistema meccanico

T Energia cinetica totale del sistema

U Energia potenziale totale del sistema

Equazioni di Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\lambda}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial \lambda_i} = \zeta_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

ζ_i è la forza generalizzata associata alla coordinata generalizzata λ_i

Dinamica del manipolatore

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\lambda}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial \lambda_i} = \zeta_i$$

Per un manipolatore a catena aperta la scelta più naturale per le coordinate generalizzate è data dalle variabili di giunto $q = [\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n]^T$

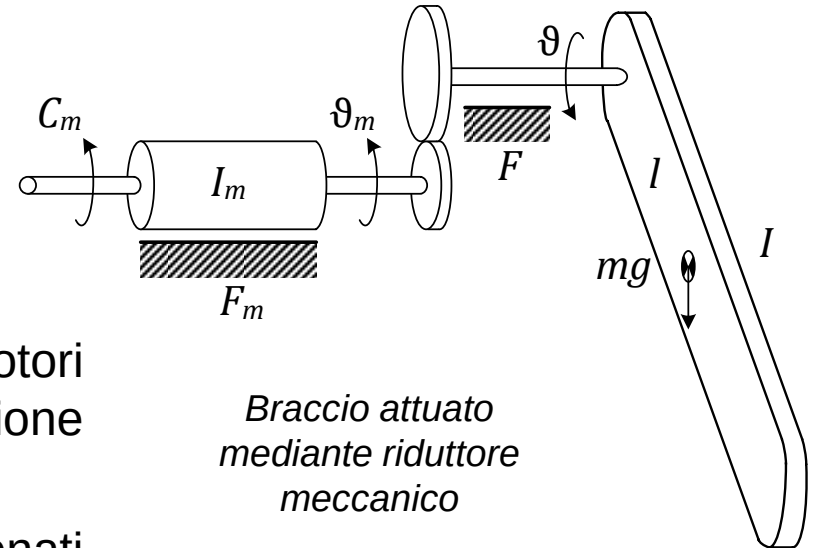
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right)^T - \left(\frac{\partial L}{\partial q} \right)^T = \zeta$$

Alle forze generalizzate daranno contributo le forze non conservative che compiono lavoro su q_i , in altre parole le coppie generate ai giunti dagli attuatori, le coppie d'attrito dei giunti, nonché le coppie ai giunti indotte da forze esplicate dall'organo terminale sull'ambiente in situazione di contatto.

Nota: Il termine coppia è usato come sinonimo della forza generalizzata al giunto.

Dinamica del manipolatore - Esempio

$$k_r = \frac{r}{r_m} = \frac{\vartheta_m}{\vartheta} = \frac{\omega_m}{\omega} \quad \text{rapporto di trasmissione della coppia cinematica}$$



*Braccio attuato
mediante riduttore
meccanico*

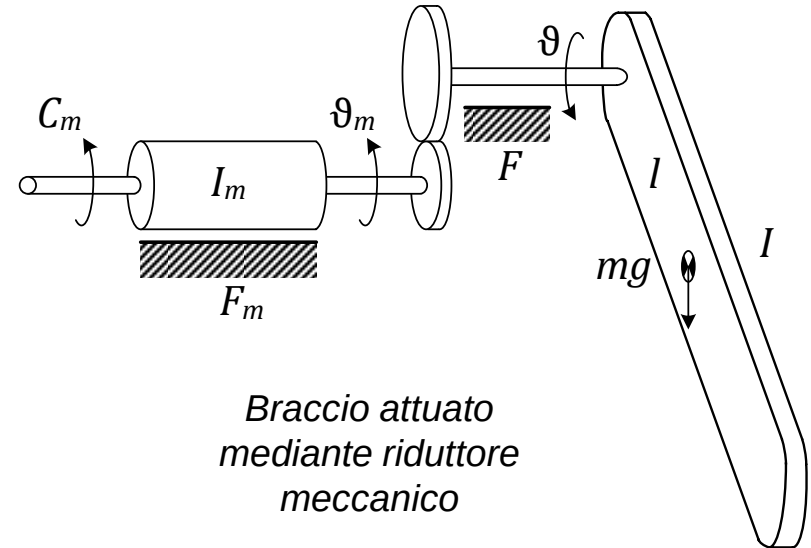
Le coppie ai giunti sono fornite dai motori tramite opportuni organi di trasmissione meccanica del moto.

In alternativa, si possono avere giunti azionati con motori calettati direttamente sull'asse di rotazione senza organi di trasmissione.

Dinamica del manipolatore - Esempio

$$k_r = \frac{r}{r_m} = \frac{\vartheta_m}{\vartheta} = \frac{\omega_m}{\omega} \quad \text{rapporto di trasmissione della coppia cinematica}$$

$$\begin{cases} C_m = I_m \dot{\omega}_m + F_m \omega_m + f r_m \\ f r = I \dot{\omega} + F \omega + m g l \sin \vartheta \end{cases}$$



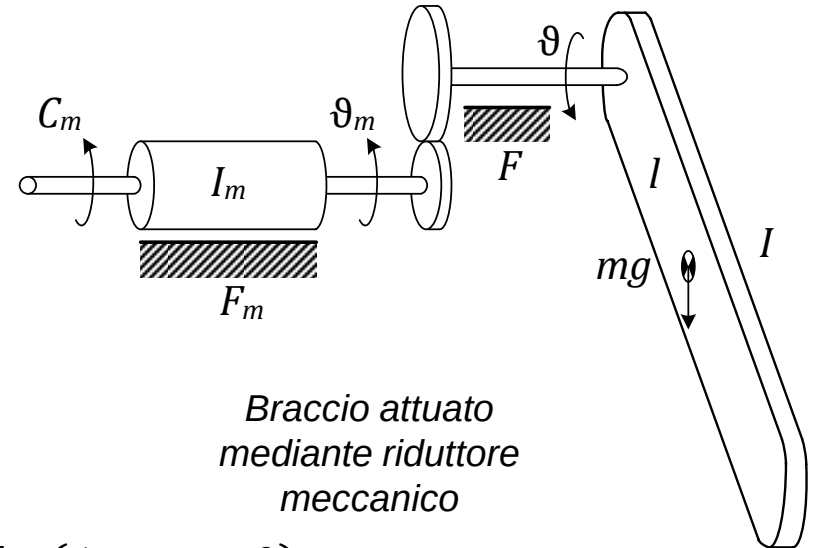
$$C_m = I_{eq} \dot{\omega}_m + F_{eq} \omega_m + \frac{m g l}{k_r} \sin \left(\frac{\vartheta_m}{k_r} \right)$$

$$I_{eq} = \left(I_m + \frac{I}{k_r^2} \right)$$

$$F_{eq} = \left(F_m + \frac{F}{k_r^2} \right)$$

Dinamica del manipolatore - Esempio

$$\begin{cases} T = \frac{1}{2} I \dot{\vartheta}^2 + \frac{1}{2} I_m k_r^2 \dot{\vartheta}^2 \\ U = mgl \cdot (1 - \cos \vartheta) \end{cases}$$



$$L = T - U = \frac{1}{2} I \dot{\vartheta}^2 + \frac{1}{2} I_m k_r^2 \dot{\vartheta}^2 - mgl \cdot (1 - \cos \vartheta)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\lambda}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial \lambda_i} = \zeta_i \quad \Rightarrow \quad (I + I_m k_r^2) \ddot{\vartheta} + mgl \sin \vartheta = \zeta$$

$$\zeta = \tau - F \dot{\vartheta} - F_m k_r^2 \dot{\vartheta}$$

$$(I + I_m k_r^2) \ddot{\vartheta} + (F + F_m k_r^2) \dot{\vartheta} + mgl \sin \vartheta = \tau$$

Determinazione dell'energia cinetica

$$T = \sum_{i=1}^n (T_{\ell_i} + T_{m_i})$$

*energia cinetica
del braccio i*

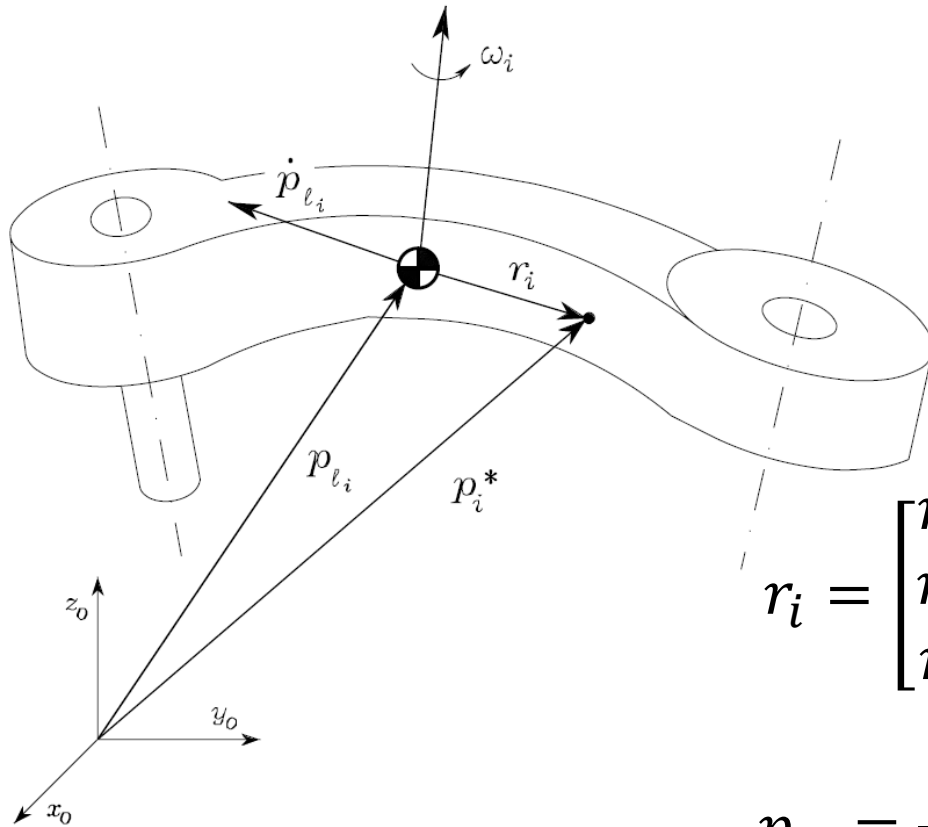
*energia cinetica
del motore che
aziona il giunto i*

$$T_{\ell_i} = \frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} [\dot{\mathbf{p}}_i^*]^T \dot{\mathbf{p}}_i^* \rho dV$$

*vettore
velocità lineare*

*densità della particella
elementare di volume dV*

Determinazione dell'energia cinetica



$$r_i = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ r_{iz} \end{bmatrix} = p_i^* - p_{\ell_i} \quad \text{particella elementare}$$

$$p_{\ell_i} = \frac{1}{m_{\ell_i}} \int_{V_{\ell_i}} p_i^* \rho dV \quad \text{baricentro}$$

Determinazione dell'energia cinetica

$$\dot{p}_i = \dot{p}_{i-1} + v_{i-1,i} + \omega_{i-1} \wedge r_{i-1,i}$$

regola di composizione delle velocità

$$\dot{p}_i^* = \dot{p}_{\ell_i} + \omega_i \wedge r_i = \dot{p}_{\ell_i} + S(\omega_i)r_i$$

Sostituendo in $T_{\ell_i} = \frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} [\dot{p}_i^*]^T \dot{p}_i^* \rho dV$

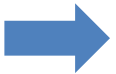


traslazione $\frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} [\dot{p}_{\ell_i}]^T \dot{p}_{\ell_i} \rho dV = \frac{1}{2} m_{\ell_i} [\dot{p}_{\ell_i}]^T \dot{p}_{\ell_i}$

mutuo $2 \left\{ \frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} [\dot{p}_{\ell_i}]^T S(\omega_i) r_i \rho dV \right\} = 2 \left\{ \frac{1}{2} [\dot{p}_{\ell_i}]^T S(\omega_i) \int_{V_{\ell_i}} (p_i^* - p_{\ell_i}) \rho dV \right\} = 0$

rotazione $\frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} [r_i]^T S^T(\omega_i) S(\omega_i) r_i \rho dV = \frac{1}{2} [\omega_i]^T \left(\int_{V_{\ell_i}} S^T(r_i) S(r_i) \rho dV \right) \omega_i$

Determinazione dell'energia cinetica

Poiché $S(r_i) = \begin{bmatrix} 0 & -r_{iz} & r_{iy} \\ r_{iz} & 0 & -r_{ix} \\ -r_{iy} & r_{ix} & 0 \end{bmatrix}$  Il contributo rotazionale si può esprimere come:

$$\frac{1}{2} \int_{V_{\ell_i}} [r_i]^T S^T(\omega_i) S(\omega_i) r_i \rho dV = \frac{1}{2} [\omega_i]^T I_{\ell_i} \omega_i$$

$$I_{\ell_i} = \begin{bmatrix} \int (r_{iy}^2 + r_{iz}^2) \rho dV & -\int r_{ix} r_{iy} \rho dV & -\int r_{ix} r_{iz} \rho dV \\ -\int r_{ix} r_{iy} \rho dV & \int (r_{ix}^2 + r_{iz}^2) \rho dV & -\int r_{iy} r_{iz} \rho dV \\ -\int r_{ix} r_{iz} \rho dV & -\int r_{iy} r_{iz} \rho dV & \int (r_{iy}^2 + r_{ix}^2) \rho dV \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{\ell_{ixx}} & I_{\ell_{ixy}} & I_{\ell_{ixz}} \\ I_{\ell_{ixy}} & I_{\ell_{iyy}} & I_{\ell_{iyx}} \\ I_{\ell_{ixz}} & I_{\ell_{iyz}} & I_{\ell_{izz}} \end{bmatrix}$$

Tensore d'inerzia relativo al baricentro del braccio i espresso in terna base

Determinazione dell'energia cinetica

La posizione del braccio i dipende dalla configurazione del manipolatore

I_{ℓ_i}  funzione della configurazione

Se la velocità del braccio i viene espressa con riferimento ad una terna solidale al braccio i (secondo a convenzione di $D-H$), si ottiene:

$$\omega_i^i = R_i^T \omega_i$$

matrice di rotazione dalla terna solidale al braccio i alla terna base

$$I_{\ell_i} = R_i I_{\ell_i}^i R_i^T$$

tensore espresso con riferimento alla terna i (tensore costante)

Se la terna solidale al braccio i coincide con la terna centrale (principale) d'inerzia, i prodotti d'inerzia sono nulli e il tensore d'inerzia relativo al baricentro (all'origine della terna) è una matrice diagonale

Determinazione dell'energia cinetica

$$T_{\ell_i} = \frac{1}{2} m_{\ell_i} [\dot{p}_{\ell_i}]^T \dot{p}_{\ell_i} + \frac{1}{2} [\omega_i]^T R_i I_{\ell_i}^i R_i^T \omega_i$$

$$\dot{p}_{\ell_i} = \sum_{j=1}^i j_{p_j}^{(\ell_i)} \dot{q}_j = J_P^{(\ell_i)} \dot{q}$$

$$\omega_i = \sum_{j=1}^i j_{o_j}^{(\ell_i)} \dot{q}_j = J_O^{(\ell_i)} \dot{q}$$

$$\begin{bmatrix} J_P^{(\ell_i)} \\ J_O^{(\ell_i)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j_{p_1}^{(\ell_i)} & \dots & j_{p_i}^{(\ell_i)} & 0 & \dots & 0 \\ j_{o_1}^{(\ell_i)} & \dots & j_{o_i}^{(\ell_i)} & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} j_{p_j}^{(\ell_i)} \\ j_{o_j}^{(\ell_i)} \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} z_{j-1} \\ 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} z_{j-1} \wedge (p_{\ell_i} - p_{j-1}) \\ z_{j-1} \end{bmatrix} \end{cases}$$



$$T_{\ell_i} = \frac{1}{2} m_{\ell_i} \dot{q}^T \left[J_P^{(\ell_i)} \right]^T J_P^{(\ell_i)} \dot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T \left[J_O^{(\ell_i)} \right]^T R_i I_{\ell_i}^i R_i^T J_O^{(\ell_i)} \dot{q}$$

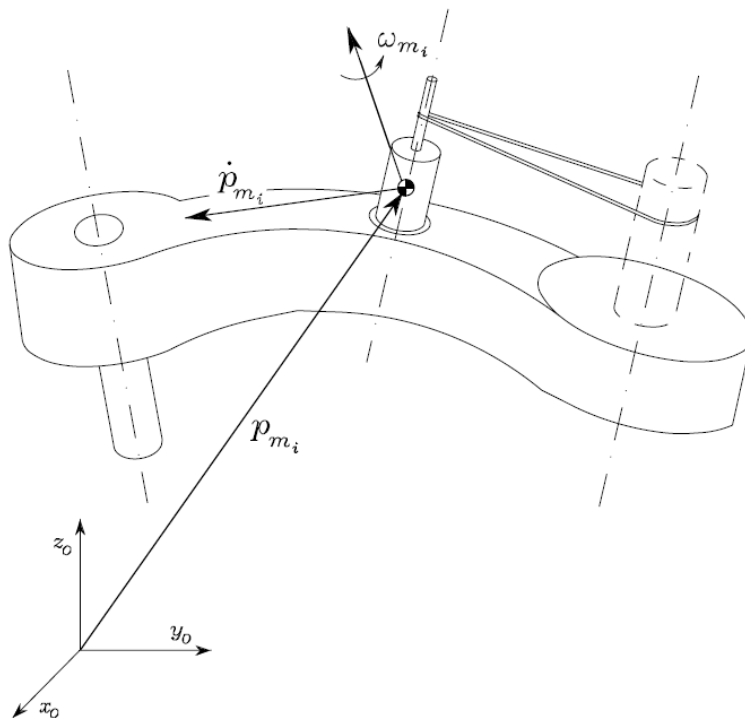
Determinazione dell'energia cinetica

Energia cinetica dell'attuatore

Coppie ai giunti sono fornite dai motori tramite organi di trasmissione meccanica

In alternativa, giunti azionati con motori calettati direttamente sull'asse di rotazione senza organi di trasmissione.

Il motore del giunto i si ritiene posto sul braccio $i - 1$ (in modo da alleggerire il carico dinamico dei primi giunti della catena)



Determinazione dell'energia cinetica

$$T_{m_i} = \frac{1}{2} \underbrace{m_{m_i}}_{\substack{\text{massa del rotore} \\ \text{velocità lineare del baricentro del rotore}}} \underbrace{[\dot{\mathbf{p}}_{m_i}]}_{\substack{\text{velocità lineare del baricentro del rotore}}}^T \dot{\mathbf{p}}_{m_i} + \frac{1}{2} [\boldsymbol{\omega}_{m_i}]^T \underbrace{\mathbf{I}_{m_i}^i}_{\substack{\text{tensore d'inerzia del rotore relativo al baricentro}}} \underbrace{\boldsymbol{\omega}_{m_i}}_{\substack{\text{velocità angolare del rotore}}}$$

$$k_r = \frac{r}{r_m} = \frac{\vartheta_m}{\vartheta} = \frac{\omega_m}{\omega}$$

$$k_{r_i} \dot{q}_i = \dot{\boldsymbol{\vartheta}}_{m_i}$$

*velocità angolare
del rotore*

$$\boldsymbol{\omega}_{m_i} = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + k_{r_i} \dot{q}_i \mathbf{z}_{m_i}$$

*velocità angolare
del braccio $i - 1$* *versore dell'asse
del rotore*

Determinazione dell'energia cinetica

$$T_{m_i} = \frac{1}{2} m_{m_i} [\dot{p}_{m_i}]^T \dot{p}_{m_i} + \frac{1}{2} [\omega_{m_i}]^T I_{m_i}^i \omega_{m_i}$$

$$\begin{aligned} \dot{p}_{m_i} &= J_P^{(m_i)} \dot{q} \\ \omega_{m_i} &= J_O^{(m_i)} \dot{q} \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} J_P^{(m_i)} \\ J_O^{(m_i)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j_{p_1}^{(m_i)} & \cdots & j_{p_{i-1}}^{(m_i)} & 0 & \cdots & 0 \\ j_{o_1}^{(m_i)} & \cdots & j_{o_i}^{(m_i)} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} j_{p_j}^{(m_i)} \\ j_{o_j}^{(m_i)} \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} z_{j-1} \\ j_{o_j}^{(\ell_i)} \end{bmatrix} & j = 1, 2, \dots, i-1 \\ \begin{bmatrix} z_{j-1} \wedge (p_{m_i} - p_{j-1}) \\ k_{r_i} z_{m_i} \end{bmatrix} & j = i \end{cases}$$



$$T_{m_i} = \frac{1}{2} m_{m_i} \dot{q}^T \left[J_P^{(m_i)} \right]^T J_P^{(m_i)} \dot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T \left[J_O^{(m_i)} \right]^T R_{m_i} I_{m_i}^{m_i} R_{m_i}^T J_O^{(m_i)} \dot{q}$$

Determinazione dell'energia cinetica

$$T_{\ell_i} = \frac{1}{2} m_{\ell_i} \dot{q}^T \left[J_P^{(\ell_i)} \right]^T J_P^{(\ell_i)} \dot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T \left[J_O^{(\ell_i)} \right]^T R_i I_{\ell_i}^i R_i^T J_O^{(\ell_i)} \dot{q}$$

$$T_{m_i} = \frac{1}{2} m_{m_i} \dot{q}^T \left[J_P^{(m_i)} \right]^T J_P^{(m_i)} \dot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T \left[J_O^{(m_i)} \right]^T R_{m_i} I_{m_i}^{m_i} R_{m_i}^T J_O^{(m_i)} \dot{q}$$

$$T = \sum_{i=1}^n (T_{\ell_i} + T_{m_i}) \Rightarrow T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j = \frac{1}{2} \dot{q}^T B(q) \dot{q}$$

$$B(q) = \sum_{i=1}^n \left\{ m_{\ell_i} \left[J_P^{(\ell_i)} \right]^T J_P^{(\ell_i)} + \left[J_O^{(\ell_i)} \right]^T R_i I_{\ell_i}^i R_i^T J_O^{(\ell_i)} + m_{m_i} \left[J_P^{(m_i)} \right]^T J_P^{(m_i)} + \left[J_O^{(m_i)} \right]^T R_{m_i} I_{m_i}^{m_i} R_{m_i}^T J_O^{(m_i)} \right\}$$

Determinazione dell'energia cinetica

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j = \dot{q}^T B(q) \dot{q}$$

$$B(q) = \sum_{i=1}^n \left\{ m_{\ell_i} \left[J_P^{(\ell_i)} \right]^T J_P^{(\ell_i)} + \left[J_O^{(\ell_i)} \right]^T R_i I_{\ell_i}^i R_i^T J_O^{(\ell_i)} + m_{m_i} \left[J_P^{(m_i)} \right]^T J_P^{(m_i)} + \left[J_O^{(m_i)} \right]^T R_{m_i} I_{m_i}^{m_i} R_{m_i}^T J_O^{(m_i)} \right\}$$

$B(q)$ matrice d'inerzia, di dimensione $n \times n$

- Simmetrica
- Definita positiva
- Dipendente dalla configurazione

Determinazione dell'energia potenziale

$$U = \sum_{i=1}^n \left(\underbrace{U_{\ell_i}}_{\text{energia potenziale del braccio } i} + \underbrace{U_{m_i}}_{\text{energia potenziale del motore che aziona il giunto } i} \right)$$

$$U_{\ell_i} = - \int_{V_{\ell_i}} [g_0]^T \dot{p}_i^* \rho dV = -m_{\ell_i} [g_0]^T p_{\ell_i}$$

*vettore accelerazione gravitazionale riferito alla terna base
(e.g. $g_0 = [0 \quad 0 \quad -g]^T$ se l'asse z è quello verticale)*

$$U_{m_i} = -m_{m_i} [g_0]^T p_{m_i}$$

$$U = - \sum_{i=1}^n \left(m_{\ell_i} [g_0]^T p_{\ell_i}(q) + m_{m_i} [g_0]^T p_{m_i}(q) \right)$$

Equazioni del moto

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - U(q)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right)^T - \left(\frac{\partial L}{\partial q} \right)^T = \zeta$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right)^T - \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \right)^T = \zeta_i$$

$$\Rightarrow B(q)\ddot{q} + n(q, \dot{q}) = \zeta$$

$$n(q, \dot{q}) = \dot{B}(q)\dot{q} - \frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial q} (\dot{q}^T B(q) \dot{q}) \right]^T + \left[\frac{\partial U(q)}{\partial q} \right]^T$$

Equazioni del moto

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - U(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j + \sum_{i=1}^n \left(m_{\ell_i} [g_0]^T p_{\ell_i}(q) + m_{m_i} [g_0]^T p_{m_i}(q) \right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{jk}(q)}{\partial q_i} \dot{q}_k \dot{q}_j - \sum_{j=1}^n \left(m_{\ell_j} [g_0]^T \frac{\partial p_{\ell_j}(q)}{\partial q_i} + m_{m_j} [g_0]^T \frac{\partial p_{m_j}(q)}{\partial q_i} \right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{jk}(q)}{\partial q_i} \dot{q}_k \dot{q}_j - \sum_{j=1}^n \left(m_{\ell_j} [g_0]^T j_{p_i}^{(\ell_j)}(q) + m_{m_j} [g_0]^T j_{p_i}^{(m_j)}(q) \right)$$

$g_i(q)$ contributo gravitazionale



$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{jk}(q)}{\partial q_i} \dot{q}_k \dot{q}_j + g_i(q)$$

Equazioni del moto

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - U(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j + \sum_{i=1}^n \left(m_{\ell_i} [g_0]^T p_{\ell_i}(q) + m_{m_i} [g_0]^T p_{m_i}(q) \right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^n b_{ij}(q) \dot{q}_j \quad \rightarrow$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right)^T = \sum_{j=1}^n b_{ij}(q) \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \frac{db_{ij}(q)}{dt} \dot{q}_j$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right)^T = \sum_{j=1}^n b_{ij}(q) \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{ij}(q)}{\partial q_k} \dot{q}_k \dot{q}_j$$

Equazioni del moto

$$\sum_{j=1}^n b_{ij}(q)\ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{ij}(q)}{\partial q_k} \dot{q}_k \dot{q}_j - \left(\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{jk}(q)}{\partial q_i} \dot{q}_k \dot{q}_j + g_i(q) \right) = \zeta_i$$

Posto
$$h_{ijk} = \frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k} - \frac{1}{2} \frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i}$$

$$\sum_{j=1}^n b_{ij}(q)\ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n h_{ijk} \dot{q}_k \dot{q}_j + g_i(q) = \zeta_i$$

Equazioni del moto – Interpretazione fisica

$$\sum_{j=1}^n b_{ij}(q)\ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n h_{ijk}\dot{q}_k\dot{q}_j + g_i(q) = \zeta_i$$

Termini di accelerazione

- b_{ii} momento d'inerzia visto dall'asse del giunto i , nella configurazione corrente, quando gli altri giunti sono bloccati
- b_{ij} tiene conto dell'effetto dell'accelerazione del giunto j sul giunto i .

Termini quadrati in velocità

- $h_{ijj}\dot{q}_j^2$ rappresenta l'effetto centrifugo indotto al giunto i dalla velocità del giunto j
→ $h_{iii} = 0$ poiché $\frac{\partial b_{ii}}{\partial q_i} = 0$
- $h_{ijk}\dot{q}_k\dot{q}_j$ rappresenta l'effetto di Coriolis indotto al giunto i dalle velocità dei giunti j e k

Termini dipendenti solo dalla configurazione

$g_i(q)$ rappresenta le coppie generate all'asse del giunto i nella configurazione per effetto della gravità

Forze non conservative

Forze non conservative che compiono lavoro sui giunti

$$\tau = F_v \dot{q} + F_s \operatorname{sgn}(\dot{q}) - J^T(q)h$$

Coppie di
attuazione
ai giunti

Coppie di attrito
viscoso

Coppie di attrito
statico

Coppie di attuazione
a bilanciamento di
forze di contatto
esterne

Modello dinamico nello spazio dei giunti

$$\sum_{j=1}^n b_{ij}(q)\ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n h_{ijk}\dot{q}_k\dot{q}_j + g_i(q) = \zeta_i$$

$$B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F_v\dot{q} + F_s \operatorname{sgn}(\dot{q}) + g(q) = \tau - J^T(q)h$$

C è una matrice scelta (non univoca) in modo tale da soddisfare :

$$\sum_{j=1}^n c_{ij}(q)\dot{q}_j = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n h_{ijk}\dot{q}_k\dot{q}_j$$

Proprietà notevoli delle equazioni della dinamica

Possibile scelta per la matrice C

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n c_{ij}(q) \dot{q}_j &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n h_{ijk} \dot{q}_k \dot{q}_j = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k} - \frac{1}{2} \frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i} \right) \dot{q}_k \dot{q}_j \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k} \dot{q}_k \dot{q}_j + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial b_{ik}}{\partial q_j} - \frac{1}{2} \frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i} \right) \dot{q}_k \dot{q}_j\end{aligned}$$



$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n c_{ijk} \dot{q}_k$$

$$c_{ijk} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial b_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i} \right) \quad c_{ijk} = c_{ikj}$$

simboli di Christoffel del primo tipo

Proprietà notevoli delle equazioni della dinamica

Antisimmetria della matrice $\dot{B} - 2C$

Posto: $N(q, \dot{q}) = \dot{B}(q) - 2C(q, \dot{q})$

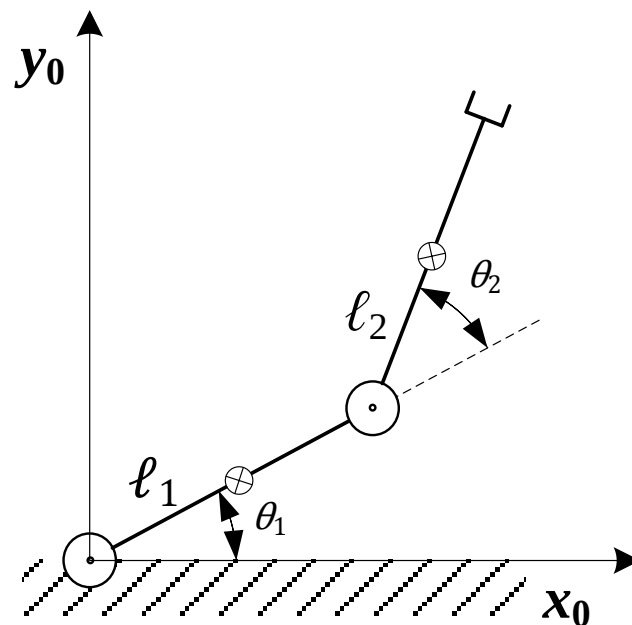
La scelta effettuata genera una matrice $N(q, \dot{q})$ antisimmetrica

In particolare, $\dot{q}^T N(q, \dot{q}) \dot{q} = 0$ per qualunque scelta della matrice C

Si può dimostrare che tale relazione è una diretta conseguenza del principio di conservazione dell'energia (La derivata totale dell'energia cinetica bilancia la potenza generata da tutte le forze agenti ai giunti del manipolatore)

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

- a_i *lunghezza del braccio i*
- ℓ_i *distanza del baricentro del braccio i dal giunto i*
- m_{ℓ_i} *massa del braccio i*
- m_{m_i} *massa del rotore del motore i*
- I_{ℓ_i} *momento di inerzia del braccio i relativo al baricentro intorno a z_0*
- I_{m_i} *momento di inerzia del rotore i intorno all'asse*



Si assume che i due motori siano sugli assi dei giunti, con baricentro in corrispondenza delle origini delle rispettive terne

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$B(q) = \sum_{i=1}^n \left\{ m_{\ell_i} \left[J_P^{(\ell_i)} \right]^T J_P^{(\ell_i)} + \left[J_O^{(\ell_i)} \right]^T R_{\ell_i} I_{\ell_i}^T R_{\ell_i} J_O^{(\ell_i)} + m_{m_i} \left[J_P^{(m_i)} \right]^T J_P^{(m_i)} + \left[J_O^{(m_i)} \right]^T R_{m_i} I_{m_i}^T R_{m_i} J_O^{(m_i)} \right\}$$

$$\begin{aligned} \dot{p}_{\ell_i} &= J_P^{(\ell_i)} \dot{q} = \begin{bmatrix} j_{P_1}^{(\ell_i)} & j_{P_2}^{(\ell_i)} & \cdots & j_{P_i}^{(\ell_i)} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \dot{q} \\ \omega_i &= J_O^{(\ell_i)} \dot{q} = \begin{bmatrix} j_{O_1}^{(\ell_i)} & j_{O_2}^{(\ell_i)} & \cdots & j_{O_i}^{(\ell_i)} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \dot{q} \end{aligned} \quad \begin{cases} j_{P_j}^{(\ell_i)} = z_{j-1} \wedge (p_{\ell_i} - p_{j-1}) \\ j_{O_j}^{(\ell_i)} = z_{j-1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_P^{(\ell_1)} = \begin{bmatrix} j_{P_1}^{(\ell_1)} & 0 \end{bmatrix} = [z_0 \wedge (p_{\ell_1} - p_0) \quad 0] \\ J_O^{(\ell_1)} = \begin{bmatrix} j_{O_1}^{(\ell_1)} & 0 \end{bmatrix} = [z_0 \quad 0] \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_P^{(\ell_2)} = \begin{bmatrix} j_{P_1}^{(\ell_2)} & j_{P_2}^{(\ell_2)} \end{bmatrix} = [z_0 \wedge (p_{\ell_2} - p_0) \quad z_1 \wedge (p_{\ell_2} - p_1)] \\ J_O^{(\ell_2)} = \begin{bmatrix} j_{O_1}^{(\ell_2)} & j_{O_2}^{(\ell_2)} \end{bmatrix} = [z_0 \quad z_1] \end{cases}$$

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$p_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad p_1 = \begin{bmatrix} a_1 c_1 \\ a_1 s_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad p_{\ell_1} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 \\ \ell_1 s_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad p_{\ell_2} = \begin{bmatrix} a_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ a_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \\ 0 \end{bmatrix} \quad z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} P &\equiv (P_x, P_y, P_z) \\ Q &\equiv (Q_x, Q_y, Q_z) \end{aligned} \quad P \wedge Q = \begin{bmatrix} Q_y P_z - Q_z P_y \\ Q_z P_x - Q_x P_z \\ Q_x P_y - Q_y P_x \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{prodotto vettoriale} \\ \text{tra due vettori} \end{array}$$

$$z_0 \wedge (p_{\ell_1} - p_0) = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 \\ \ell_1 c_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$z_0 \wedge (p_{\ell_2} - p_0) = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - \ell_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ 0 \end{bmatrix} \quad z_1 \wedge (p_{\ell_2} - p_1) = \begin{bmatrix} -\ell_2 s_{12} \\ \ell_2 c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$J_P^{(\ell_1)} = [z_0 \wedge (p_{\ell_1} - p_0) \quad 0] = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & 0 \\ \ell_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_O^{(\ell_1)} = [z_0 \quad 0] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_P^{(\ell_2)} = [z_0 \wedge (p_{\ell_2} - p_0) \quad z_1 \wedge (p_{\ell_2} - p_1)] = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - \ell_2 s_{12} & -\ell_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & \ell_2 c_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_O^{(\ell_2)} = [z_0 \quad z_1] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$J_P^{(m_1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_O^{(m_1)} = \begin{bmatrix} k_{r1} z_{m_1} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ k_{r1} & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_P^{(m_2)} = \begin{bmatrix} z_0 \wedge (p_{m_2} - p_0) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 & 0 \\ a_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_O^{(m_2)} = \begin{bmatrix} j_{O_1}^{(\ell_2)} & k_{r2} z_{m_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & k_{r2} \end{bmatrix}$$

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$B(q) = \sum_{i=1}^n \left\{ m_{\ell_i} \left[J_P^{(\ell_i)} \right]^T J_P^{(\ell_i)} + \left[J_O^{(\ell_i)} \right]^T R_i I_{\ell_i}^i R_i^T J_O^{(\ell_i)} + m_{m_i} \left[J_P^{(m_i)} \right]^T J_P^{(m_i)} + \left[J_O^{(m_i)} \right]^T R_{m_i} I_{m_i}^{m_i} R_{m_i}^T J_O^{(m_i)} \right\}$$

$$\left[J_P^{(\ell_1)} \right]^T J_P^{(\ell_1)} = \begin{bmatrix} \ell_1^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \left[J_P^{(\ell_2)} \right]^T J_P^{(\ell_2)} &= \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - \ell_2 s_{12} & a_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & 0 \\ -\ell_2 s_{12} & \ell_2 c_{12} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - \ell_2 s_{12} & -\ell_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & \ell_2 c_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} a_1^2 + \ell_2^2 + 2a_1 \ell_2 c_2 & \ell_2 a_1 c_2 \\ \ell_2 a_1 c_2 & \ell_2^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\left[J_P^{(m_1)} \right]^T J_P^{(m_1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[J_P^{(m_2)} \right]^T J_P^{(m_2)} = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 & a_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -a_1 s_1 & 0 \\ a_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^2 s_1^2 + a_1^2 c_1^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$B(q) = \sum_{i=1}^n \left\{ m_{\ell_i} \left[J_P^{(\ell_i)} \right]^T J_P^{(\ell_i)} + \left[J_O^{(\ell_i)} \right]^T R_i I_{\ell_i}^i R_i^T J_O^{(\ell_i)} + m_{m_i} \left[J_P^{(m_i)} \right]^T J_P^{(m_i)} + \left[J_O^{(m_i)} \right]^T R_{m_i} I_{m_i}^{m_i} R_{m_i}^T J_O^{(m_i)} \right\}$$

$$I_{\ell_i} = \begin{bmatrix} I_{\ell_i xx} & -I_{\ell_i xy} & -I_{\ell_i xz} \\ -I_{\ell_i xy} & I_{\ell_i yy} & -I_{\ell_i yz} \\ -I_{\ell_i xz} & -I_{\ell_i yz} & I_{\ell_i zz} \end{bmatrix}$$

$$\left[J_O^{(\ell_1)} \right]^T I_{\ell_1} J_O^{(\ell_1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\ell_1 xx} & -I_{\ell_1 xy} & -I_{\ell_1 xz} \\ -I_{\ell_1 xy} & I_{\ell_1 yy} & -I_{\ell_1 yz} \\ -I_{\ell_1 xz} & -I_{\ell_1 yz} & I_{\ell_1 zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{\ell_1 zz} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[J_O^{(\ell_2)} \right]^T I_{\ell_2} J_O^{(\ell_2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\ell_2 xx} & -I_{\ell_2 xy} & -I_{\ell_2 xz} \\ -I_{\ell_2 xy} & I_{\ell_2 yy} & -I_{\ell_2 yz} \\ -I_{\ell_2 xz} & -I_{\ell_2 yz} & I_{\ell_2 zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{\ell_2 zz} & I_{\ell_2 zz} \\ I_{\ell_2 zz} & I_{\ell_2 zz} \end{bmatrix}$$

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$B(q) = \sum_{i=1}^n \left\{ m_{\ell_i} \left[J_P^{(\ell_i)} \right]^T J_P^{(\ell_i)} + \left[J_O^{(\ell_i)} \right]^T R_i I_{\ell_i}^i R_i^T J_O^{(\ell_i)} + m_{m_i} \left[J_P^{(m_i)} \right]^T J_P^{(m_i)} + \left[J_O^{(m_i)} \right]^T R_{m_i} I_{m_i}^{m_i} R_{m_i}^T J_O^{(m_i)} \right\}$$

$$I_{m_i}^{m_i} = \begin{bmatrix} I_{m_i xx}^{m_i} & 0 & 0 \\ 0 & I_{m_i yy}^{m_i} & 0 \\ 0 & 0 & I_{m_i zz}^{m_i} \end{bmatrix} \quad R_{m_1} = \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_{m_2} = \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[J_O^{(m_1)} \right]^T R_{m_1} I_{m_1}^{m_1} R_{m_1}^T J_O^{(m_1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & k_{r1} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & I_{m_1 zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ k_{r1} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{r1}^2 I_{m_1 zz} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[J_O^{(m_2)} \right]^T R_{m_2} I_{m_2}^{m_2} R_{m_2}^T J_O^{(m_2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & k_{r2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ 0 & 0 & I_{m_2 zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & k_{r2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{m_2 zz} & k_{r2} I_{m_2 zz} \\ k_{r2} I_{m_2 zz} & k_{r2}^2 I_{m_2 zz} \end{bmatrix}$$

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$B(q) = \begin{bmatrix} b_{11}(q) & b_{12}(q) \\ b_{21}(q) & b_{12}(q) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11}(\theta_2) & b_{12}(\theta_2) \\ b_{21}(\theta_2) & b_{12}(\theta_2) \end{bmatrix}$$

$$b_{11} = I_{\ell_1} + m_{\ell_1} \ell_1^2 + k_{r1}^2 I_{m_1} + I_{\ell_2} + m_{\ell_2} (a_1^2 + \ell_2^2 + 2a_1 \ell_2 c_2) + I_{m_2} + m_{m_2} a_1^2$$

$$b_{12} = b_{21} = I_{\ell_2} + m_{\ell_2} (\ell_2^2 + a_1 \ell_2 c_2) + k_{r2} I_{m_2}$$

$$b_{22} = I_{\ell_2} + m_{\ell_2} \ell_2^2 + k_{r2}^2 I_{m_2}$$

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n c_{ijk} \dot{q}_k \quad c_{ijk} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial b_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i} \right) \quad c_{ijk} = c_{ikj}$$

$$b_{11} = I_{\ell_1} + m_{\ell_1} \ell_1^2 + k_{r1}^2 I_{m_1} + I_{\ell_2} + m_{\ell_2} (a_1^2 + \ell_2^2 + 2a_1 \ell_2 c_2) + I_{m_2} + m_{m_2} a_1^2$$

$$b_{12} = b_{21} = I_{\ell_2} + m_{\ell_2} (\ell_2^2 + a_1 \ell_2 c_2) + k_{r2} I_{m_2}$$

$$b_{22} = I_{\ell_2} + m_{\ell_2} \ell_2^2 + k_{r2}^2 I_{m_2}$$

$$c_{111} = \frac{1}{2} \frac{\partial b_{11}}{\partial q_1} = 0$$

$$c_{112} = c_{121} = \frac{1}{2} \frac{\partial b_{11}}{\partial q_2} = -m_{\ell_2} a_1 \ell_2 s_2 = h$$

$$c_{122} = \frac{\partial b_{12}}{\partial q_2} - \frac{1}{2} \frac{\partial b_{22}}{\partial q_1} = h$$

$$c_{211} = \frac{\partial b_{21}}{\partial q_1} - \frac{1}{2} \frac{\partial b_{11}}{\partial q_2} = -h$$

$$c_{212} = c_{221} = \frac{1}{2} \frac{\partial b_{22}}{\partial q_1} = 0$$

$$c_{222} = \frac{1}{2} \frac{\partial b_{22}}{\partial q_2} = 0$$

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n c_{ijk} \dot{q}_k$$

$$c_{111} = 0$$

$$c_{112} = c_{121} = h$$

$$c_{122} = h$$

$$c_{211} = -h$$

$$c_{212} = 0$$

$$c_{222} = 0$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} h\dot{\theta}_2 & h(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ -h\dot{\theta}_1 & 0 \end{bmatrix}$$

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$g_i(q) = - \sum_{j=1}^n \left[m_{\ell_j} g_0^T J_{p_i}^{(\ell_j)}(q) + m_{m_j} g_0^T J_{p_i}^{(m_j)}(q) \right] \quad g_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_P^{(\ell_1)} = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & 0 \\ \ell_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_P^{(\ell_2)} = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - \ell_2 s_{12} & -\ell_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & \ell_2 c_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_P^{(m_1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_P^{(m_2)} = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 & 0 \\ a_1 c_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$g_1 = (m_{\ell_1} \ell_1 + m_{m_2} a_1 + m_{\ell_2} a_1) g c_1 + m_{\ell_2} \ell_2 g c_{12}$$

$$g_2 = m_{\ell_2} \ell_2 g c_{12}$$

Esempio: Manipolatore planare a due bracci

$$\left\{ \begin{aligned} & [I_{\ell_1} + m_{\ell_1} \ell_1^2 + k_{r1}^2 I_{m_1} + I_{\ell_2} + m_{\ell_2} (a_1^2 + \ell_2^2 + 2a_1 \ell_2 c_2) + I_{m_2} + m_{m_2} a_1^2] \ddot{\theta}_1 + \\ & + [I_{\ell_2} + m_{\ell_2} (\ell_2^2 + a_1 \ell_2 c_2) + k_{r2} I_{m_2}] \ddot{\theta}_2 - 2m_{\ell_2} a_1 \ell_2 s_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 - m_{\ell_2} a_1 \ell_2 s_2 \dot{\theta}_2^2 + \\ & + (m_{\ell_1} \ell_1 + m_{m_2} a_1 + m_{\ell_2} a_1) g c_1 + m_{\ell_2} \ell_2 g c_{12} = \tau_1 \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} & [I_{\ell_2} + m_{\ell_2} (\ell_2^2 + a_1 \ell_2 c_2) + k_{r2} I_{m_2}] \ddot{\theta}_1 + (I_{\ell_2} + m_{\ell_2} \ell_2^2 + k_{r2}^2 I_{m_2}) \ddot{\theta}_2 + \\ & + m_{\ell_2} a_1 \ell_2 s_2 \dot{\theta}_1^2 + m_{\ell_2} \ell_2 g c_{12} = \tau_2 \end{aligned} \right.$$

Modello dinamico nello spazio operativo

- Si vogliono descrivere le **equazioni del moto direttamente nello spazio operativo**, legando le forze generalizzate agenti sul manipolatore e l'insieme minimo di variabili che descrivono posizione e orientamento dell'organo terminale nello spazio operativo
- La caratterizzazione con la lagrangiana nello spazio operativo non consente di trattare con manipolatori *ridondanti*, in quanto le variabili non costituiscono un set di *coordinate generalizzate*
- Non è infatti possibile descrivere in questo caso i moti interni della struttura provocati da un insieme di forze generalizzate ai giunti il cui effetto sul moto dell'organo terminale sia nullo

Modello dinamico nello spazio operativo

$$B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F_v\dot{q} + F_s \operatorname{sgn}(\dot{q}) + g(q) = \tau - J^T(q)h$$

Trascurando le forze di attrito ai giunti:

$$\ddot{q} = -B^{-1}(q)C(q, \dot{q})\dot{q} - B^{-1}(q)g(q) + B^{-1}(q)[\tau - J^T(q)h]$$

$$\tau = J^T(q)h \quad \Rightarrow \quad \ddot{q} = -B^{-1}(q)C(q, \dot{q})\dot{q} - B^{-1}(q)g(q) + B^{-1}(q)J^T(q)(\gamma - h)$$

$$\dot{x} = J_A(q)\dot{q} \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} = J_A(q)\ddot{q} + \dot{J}_A(q, \dot{q})\dot{q}$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{x} = -J_A(q)B^{-1}(q)C(q, \dot{q})\dot{q} - J_A(q)B^{-1}(q)g(q) + \\ + J_A(q)B^{-1}(q)J^T(q)(\gamma - h) + \dot{J}_A(q, \dot{q})\dot{q}$$

Modello dinamico nello spazio operativo

$$\ddot{x} = -J_A(q)B^{-1}(q)C(q, \dot{q})\dot{q} - J_A(q)B^{-1}(q)g(q) + J_A(q)B^{-1}(q)J^T(q)(\gamma - h) + \dot{J}_A(q, \dot{q})\dot{q}$$

Legame tra Jacobiano
analitico e geometrico

$$J = T_A(\phi)J_A(q) \quad \Rightarrow \quad J^T = J_A^T(q)T_A^T(\phi)$$

$$\Rightarrow \ddot{x} = -J_A(q)B^{-1}(q)C(q, \dot{q})\dot{q} - J_A(q)B^{-1}(q)g(q) + \\ + J_A(q)B^{-1}(q)J_A^T(q)T_A^T(\phi)(\gamma - h) + \dot{J}_A(q, \dot{q})\dot{q}$$

Ponendo: $T_A^T(\phi)\gamma = \gamma_A \quad T_A^T(\phi)h = h_A$

$$\Rightarrow \ddot{x} = -J_A(q)B^{-1}(q)C(q, \dot{q})\dot{q} - J_A(q)B^{-1}(q)g(q) + \\ + \dot{J}_A(q, \dot{q})\dot{q} + J_A(q)B^{-1}(q)J_A^T(q)(\gamma_A - h_A)$$

Modello dinamico nello spazio operativo

Posto:
$$\begin{cases} B_A = (J_A B^{-1} J_A^T)^{-1} \\ C_A \dot{x} = B_A J_A B^{-1} C \dot{q} - B_A \dot{J}_A \dot{q} \\ g_A = B_A J_A B^{-1} g \end{cases} \quad \rightarrow$$

$$B_A \ddot{x} = -B_A J_A B^{-1} C \dot{q} - B_A J_A B^{-1} g + B_A \dot{J}_A \dot{q} + B_A J_A B^{-1} J_A^T (\gamma_A - h_A)$$

$$B_A \ddot{x} = -C_A \dot{x} - g_A + \gamma_A - h_A$$

$$B_A(x) \ddot{x} + C_A(x, \dot{x}) \dot{x} + g_A(x) = \gamma_A - h_A$$

Modello dinamico nello spazio operativo

- Il modello è formalmente analogo a quello nello spazio dei giunti
- Come nello studio della cinematica differenziale, nel caso di singolarità non è possibile effettuare l'inversa dello jacobiano e quindi la trattazione necessita di particolari accorgimenti
- Il modello è valido anche per manipolatori ridondanti, benché le variabili x non costituiscano un insieme di *coordinate generalizzate*
- In questo caso la matrice B_A caratterizza una *pseudo-energia cinetica*

Dinamica diretta e inversa nello spazio operativo

- Dinamica diretta: determinare le accelerazioni all'organo terminale assegnando le coppie ai giunti e le forze/coppie applicate all'organo terminale. Per un manipolatore ridondante il modello dinamico nello s.o. non è direttamente utilizzabile in quanto $\tau = J^T(q)\gamma$ ha soluzioni in γ solo se $\tau \in \text{Im}(J^T)$
- In modelli di simulazione, si lavora nello spazio dei giunti per poi ottenere le variabili dello s.o. tramite la cinematica diretta

Dinamica diretta e inversa nello spazio operativo

- Dinamica Inversa: determinare le coppie ai giunti necessarie alla generazione di un moto specifico assegnato (in termini di posizione, velocità, accelerazione dell'organo terminale)
- Si può invertire la cinematica e lavorare successivamente nello spazio dei giunti (calcolo delle coppie mediante modello dinamico nello spazio dei giunti)
- In alternativa si può usare il modello nello s.o. per calcolare le γ_A e poi calcolare le τ tramite trasposta dello Jacobiano.
- Con tali tecniche la *ridondanza non viene sfruttata*, in quanto le coppie calcolate *non generano moti interni* per la struttura

Dinamica diretta e inversa nello spazio operativo

E' possibile risolvere la ridondanza a livello dinamico

Ricordando che:

$$\left\{ \begin{array}{l} B_A = (J_A B^{-1} J_A^T)^{-1} \\ C_A \dot{x} = B_A J_A B^{-1} C \dot{q} - B_A \dot{J}_A \dot{q} \\ g_A = B_A J_A B^{-1} g \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \ddot{x} = J_A(q) \ddot{q} + \dot{J}_A(q, \dot{q}) \dot{q} \\ \Rightarrow \ddot{x} - \dot{J}_A(q, \dot{q}) \dot{q} = J_A(q) \ddot{q} \end{array}$$

Il modello nello spazio operativo

$$B_A \ddot{x} = -B_A J_A B^{-1} C \dot{q} - B_A J_A B^{-1} g + B_A \dot{J}_A \dot{q} + B_A J_A B^{-1} J_A^T (\gamma_A - h_A)$$

può essere scritto come

$$B_A (\ddot{x} - \dot{J}_A \dot{q}) + B_A J_A B^{-1} C \dot{q} + B_A J_A B^{-1} g = \gamma_A - h_A \quad \Rightarrow$$

$$B_A J_A(q) \ddot{q} + B_A J_A B^{-1} C \dot{q} - B_A J_A B^{-1} g = \gamma_A - h_A$$

Dinamica diretta e inversa nello spazio operativo

$$B_A J_A(q) \ddot{q} + B_A J_A B^{-1} C \dot{q} - B_A J_A B^{-1} g = \gamma_A - h_A$$

Posto $\bar{J}_A = B^{-1} J_A^T B_A \rightarrow \bar{J}_A^T = B_A^T J_A [B^T]^{-1} = B_A J_A B^{-1}$

$\rightarrow \bar{J}_A^T (B \ddot{q} + C \dot{q} + g) = \gamma_A - h_A \rightarrow \bar{J}_A^T (\tau - J_A^T h_A) = \gamma_A - h_A$

*modello dinamico
nello spazio dei giunti*



$$\bar{J}_A^T \tau = \gamma_A$$

La soluzione in τ di questa equazione è

$$\tau = J_A^T(q) \gamma_A + (I - J_A^T(q) \bar{J}_A^T) \tau_a$$

Dinamica diretta e inversa nello spazio operativo

$$\tau = J_A^T(q)\gamma_A + (I - J_A^T(q)\bar{J}_A^T)\tau_a$$

- La soluzione si ottiene tenendo conto del fatto che $\bar{J}_A^T$ è una *pseudo-inversa destra* di J_A^T pesata secondo la matrice B^{-1}
- Il vettore τ_a non dà contributo di forza all'organo terminale, ma genera moti interni della struttura da impiegare per la gestione della ridondanza a livello dinamico